LAPORAN TUGAS PROJECT

MONITORING DAN KONTROL EMPAT RUANGAN BERBASIS ESP32, MQTT, DAN NODE-RED

IoT dan Jaringan Sensor | Kelompok 6 | Tahun Ajaran 2026/2027

M. Nizam Zamzami (2124600063) Galang Fermandhika Y (2124600067)

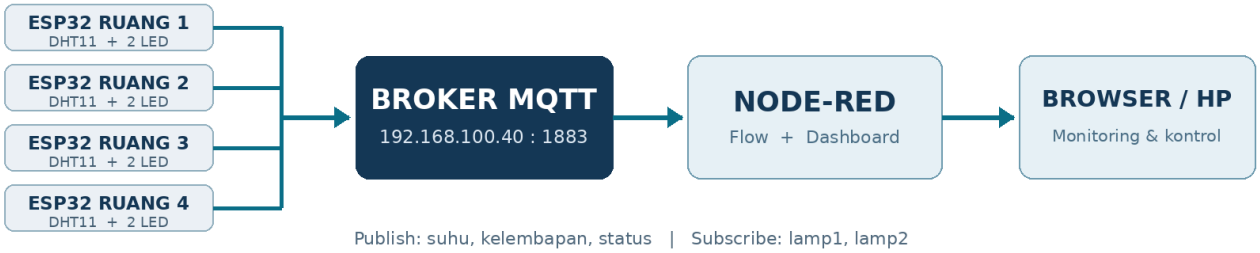
Paskalis Pandu P (2124600068) Arnold Immanuel P (2124600083)

Dosen Pengampu: Akhmad Hendriawan, S.T., M.T. | Program Studi Teknik Elektronika, PENS

A. Pendahuluan

Proyek ini merealisasikan monitoring suhu dan kelembapan serta pengendalian dua lampu pada masing-masing dari empat ruangan. ESP32 membaca DHT11 dan bertukar pesan melalui broker MQTT, sedangkan Node-RED menampilkan grafik, gauge, status koneksi, dan saklar lampu dalam satu dashboard. Sistem diuji menggunakan dokumentasi T1–T12.

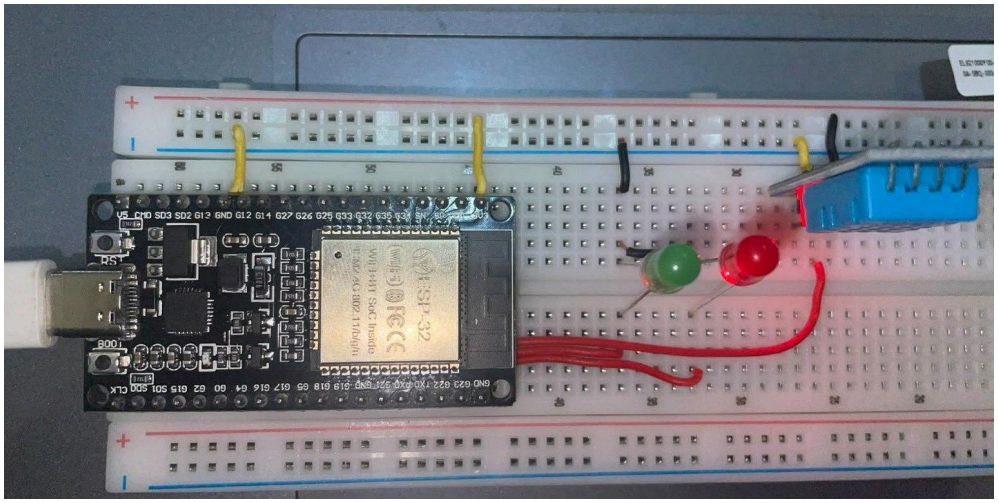
B. Arsitektur Sistem



Gambar 1. Arsitektur komunikasi empat ESP32 melalui broker MQTT lokal menuju Node-RED.

C. Perangkat Keras dan Wiring

Koneksi	ESP32	Keterangan
DHT11 VCC / GND	3V3 / GND	Catu daya sensor
DHT11 DATA	GPIO4	Pembacaan suhu dan kelembapan
LED lampu 1	GPIO18	Melalui resistor 220 Ω ke LED
LED lampu 2	GPIO19	Melalui resistor 220 Ω ke LED



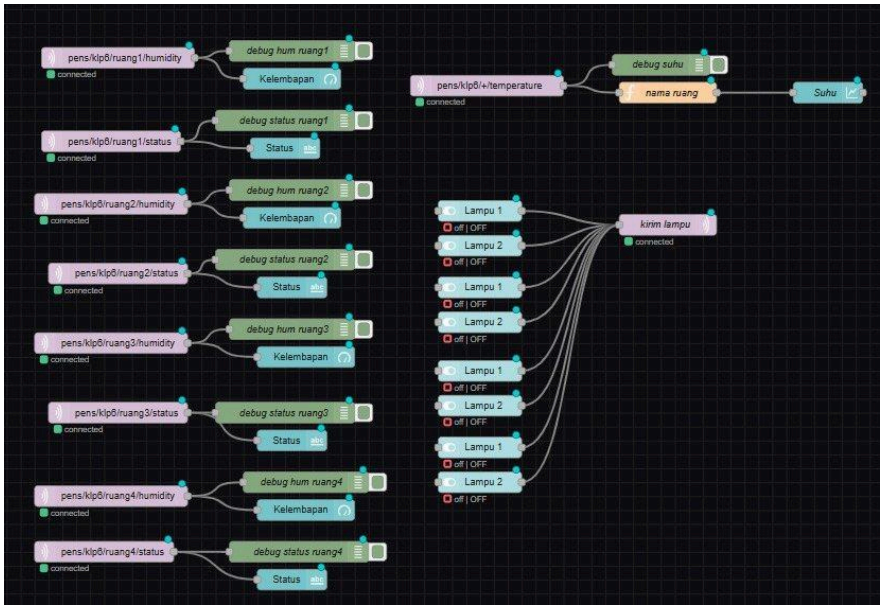
Gambar 2. Dokumentasi rangkaian ESP32, sensor DHT11, serta dua LED pada breadboard.

D. Implementasi Komunikasi MQTT

Topic (pens/klp6/ruangN/...)	Arah	Payload	QoS	Retain
temperature	ESP32 → Node-RED	Suhu (°C), 1 desimal	0	Tidak
humidity	ESP32 → Node-RED	Kelembapan (%), 1 desimal	0	Tidak
lamp1	Node-RED → ESP32	1 = ON, 0 = OFF	1	Tidak
lamp2	Node-RED → ESP32	1 = ON, 0 = OFF	1	Tidak
status	ESP32 / LWT	online / offline	0	Ya

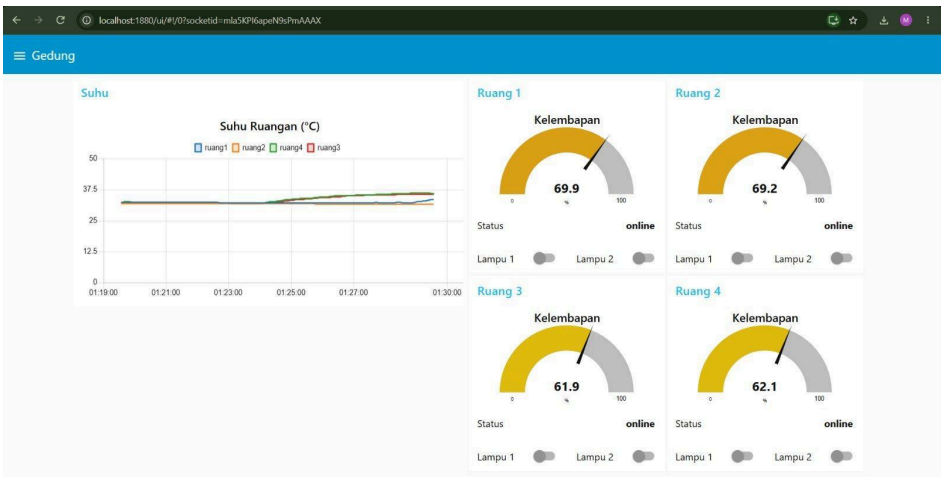
E. Implementasi Flow Node-RED

Flow menerima topic humidity dan status masing-masing ruangan, menggunakan debug serta meneruskan payload ke gauge atau indikator. Pesan dari delapan saklar dashboard diteruskan ke MQTT output untuk mengontrol lampu. Grafik suhu menggabungkan empat seri dari seluruh ruangan.



Gambar 3. Flow Node-RED untuk monitoring, status dan kontrol lampu.

F. Dashboard Monitoring



Gambar 4. Dashboard "Gedung": grafik suhu 4 seri, 4 gauge kelembapan, 4 status dan 8 saklar.

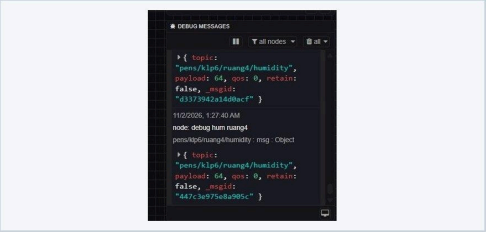
G. Tabel Hasil Pengujian (T1–T6)

No.	Pengujian	Cara Pengujian	Hasil Dokumentasi	Evaluasi
T1	Koneksi MQTT	Buka Serial Monitor ESP32.	Log menunjukkan Wi-Fi dan broker tersambung; “MQTT Connection established.”	Sesuai
T2	Data 4 ruangan	Nyalakan perangkat dan lihat debug.	Debug Node-RED menerima data humidity ruang4; dashboard memperlihatkan data empat ruangan.	Terlihat
T3	Grafik suhu	Buka dashboard pada browser.	Chart “Suhu Ruangan” menampilkan 4 garis berlabel ruang1–ruang4.	Sesuai
T4	Perubahan sensor	Tiup sensor DHT11 ruang2.	Kurva suhu ruang2 berubah setelah perlakuan; perubahan terlihat pada chart.	Terlihat
T5	Kontrol lampu	Aktifkan Lampu 2 ruang3 dari dashboard.	Saklar Lampu 2 ruang3 aktif dan LED pada rangkaian tampak menyala.	Sesuai
T6	Mematikan lampu	Nonaktifkan saklar Lampu 2 ruang3.	Saklar kembali pada posisi OFF di dashboard.	Sesuai (UI)

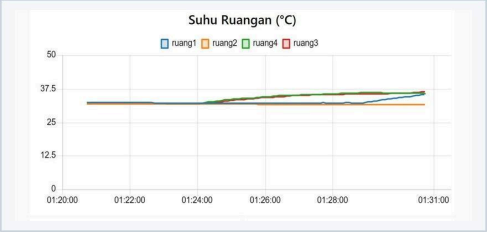
Bukti pengujian T1–T6



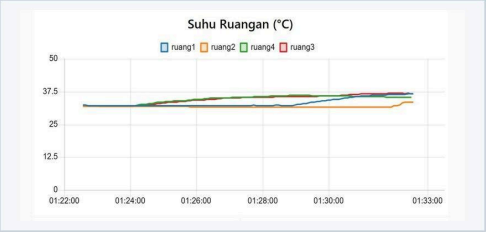
T1. Serial Monitor



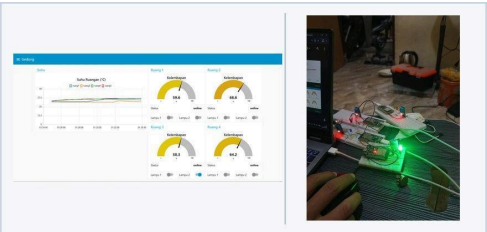
T2. Debug humidity



T3. Empat garis suhu



T4. Sensor ruang2



T5. Saklar dan LED

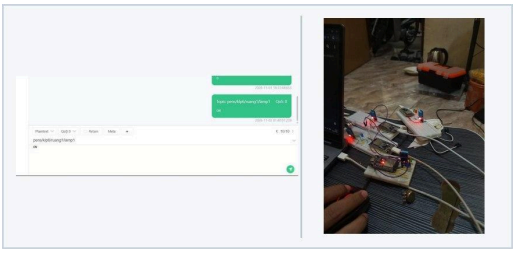


T6. Saklar OFF

H. Tabel Hasil Pengujian (T7–T12)

No.	Pengujian	Cara Pengujian	Hasil Dokumentasi	Evaluasi
T7	Payload salah	Kirim payload ON ke lamp1 ruang1.	Pesan ON dikirim; LED tidak berubah pada foto sesudah pengujian.	Sesuai
T8	Status online	Periksa indikator empat ruangan.	Keempat ruang menampilkan status online pada dashboard.	Sesuai
T9	Last Will (LWT)	Cabut daya ESP32 ruang4.	Foto menunjukkan perangkat dilepas; setelahnya ruang4 menjadi offline (lihat T10).	Terlihat
T10	Retained message	Restart Node-RED/Full Deploy setelah T9.	Screenshot menunjukkan ruang4 offline, tetapi tidak merekam tahap restart/Deploy.	Bukti parsial
T11	Reconnect	Putuskan Wi-Fi, lalu sambungkan lagi.	Dashboard memperlihatkan kondisi offline dan kemudian semua ruangan online kembali.	Sesuai
T12	Akses dari HP	Buka dashboard dari HP di jaringan sama.	Dashboard dapat dilihat pada layar HP; saklar dan LED tampak aktif.	Terlihat

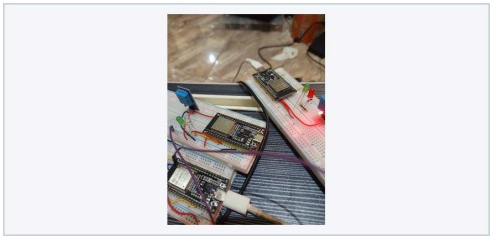
Bukti pengujian T7–T12



T7. Payload ON ditolak



T8. Empat status online



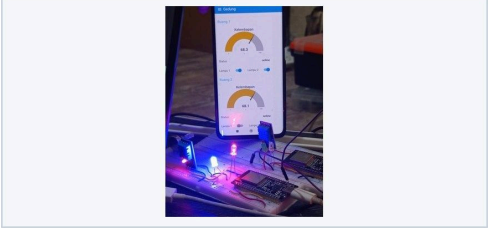
T9. Daya ruang4 dicabut



T10. Ruang4 offline



T11. Putus dan tersambung



T12. Dashboard pada HP

I. Analisis Hasil Pengujian

Dokumentasi menunjukkan alur data ESP32–broker MQTT–Node-RED berjalan untuk empat ruangan. Serial Monitor pada T1 menunjukkan koneksi MQTT, sedangkan T2–T4 memperlihatkan data sensor masuk ke Node-RED dan tampil sebagai grafik suhu empat seri. Pada T5–T7, kontrol lampu melalui saklar dan penolakan payload yang tidak valid juga ditunjukkan melalui kombinasi screenshot dan foto rangkaian.

Monitoring status tercatat pada T8–T11: semua ruangan online, satu ESP32 dilepas, ruang4 kemudian tampak offline, dan seluruh ruangan kembali online setelah jaringan terhubung lagi. T12 menampilkan dashboard melalui browser ponsel. Namun, dokumentasi belum menyertakan pengukuran waktu LWT, verifikasi interval lima detik dari log berurutan, serta tangkapan layar saat Node-RED di-restart untuk pembuktian retained message pada T10.

J. Kendala yang Ditemui dan Cara Mengatasinya

No.	Kendala	Penyebab	Penanganan / Tindak Lanjut
1	PubSubClient.h / EspMQTTClient.h tidak ditemukan	Dependensi MQTT belum tersedia pada Arduino IDE.	Memasang library PubSubClient dan EspMQTTClient serta dependensi DHT.
2	WiFi dan WL_CONNECTED tidak dikenal saat kompilasi	Ketidakcocokan include pada library EspMQTTClient dengan paket board ESP32 yang digunakan.	Menambahkan #include <WiFi.h> pada cabang ESP32 di header library, lalu kompilasi ulang.
3	Bukti retained message T10 belum lengkap	Dokumentasi hanya memperlihatkan status ruang4 offline tanpa proses restart Node-RED.	Perlu bukti tambahan: restart/Full Deploy Node-RED dan status yang langsung muncul tanpa publish baru.

K. Evaluasi dan Kesimpulan

Sistem menunjukkan fungsi monitoring suhu/kelembapan, delapan saklar kontrol lampu di dashboard (dengan demonstrasi LED ruang3), tampilan status empat ruangan, dan akses dashboard dari ponsel sebagaimana tampak pada dokumentasi. Desain satu prefix topic per kelompok dan satu identitas tiap ruangan membantu memisahkan data serta perintah antarperangkat. Fungsi LWT dan reconnect memperoleh bukti visual, sedangkan klaim retained message T10 masih perlu bukti proses restart/Full Deploy.